ECLARACIÓN DE USO ÉTICO Y TRANSPARENTE DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

SI3003 – Inteligencia Artificial (Periodo 2026-1) | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería | Universidad EAFIT

Proyecto 3.1: Agente de Calidad del Aire del Valle de Aburrá | Autores: Juan Camilo Gómez Jiménez y Pablo Arango

1. Propósito de esta Declaración (Cumplimiento del Pacto Pedagógico)

En cumplimiento del Requisito Obligatorio 8, el Entregable 5 y el criterio de evaluación 'Declaración y uso ético de IA generativa (5%)' de la asignatura SI3003 – Inteligencia Artificial, los abajo firmantes (Juan Camilo Gómez Jiménez y Pablo Arango) declaramos de manera transparente las herramientas de Inteligencia Artificial Generativa utilizadas durante el desarrollo del proyecto, el propósito específico de cada una y el proceso de verificación, diseño y validación humana realizado por el equipo.

2. Herramientas de IA Generativa Utilizadas y su Rol en el Proyecto

A. Modelos de Lenguaje en Tiempo de Ejecución (Componente Requerido por la Parte 2 del Proyecto):
- Herramienta / Servicio: API de Groq Cloud (`llama-3.3-70b-versatile` y `llama-3.1-8b-instant`).
- Propósito: Actuar como el motor de razonamiento del loop agéntico en `src/agent_rag.py`, decidiendo cuándo invocar las herramientas `get_pm25`, `predict_tomorrow` y `search_docs` y sintetizando las respuestas en lenguaje claro para el ciudadano.

B. Asistencia de Programación y Estructuración de Software durante el Desarrollo:
- Herramienta: Asistente de codificación basado en IA generativa (Antigravity / Gemini).
- Propósito específico:
  1. Generación de plantillas modulares iniciales para organizar el proyecto en paquetes limpios (`src/data_loader.py`, `src/eda.py`, `src/model_part1.py`, `src/agent_rag.py`, `src/evaluate_agent.py`, `src/app.py`).
  2. Asistencia en la configuración de componentes visuales en Plotly y Streamlit (adaptación de `px.scatter_map` para Plotly 6, diseño de franjas horizontales de umbrales ICA y maquetación de pestañas).
  3. Apoyo en la redacción y formateo tipográfico de la documentación reproducible (`README.md` y scripts de exportación PDF).

3. Aporte Intelectual del Equipo, Comprensión Técnica y Verificación Humana

De conformidad con las normas de integridad académica de la Universidad EAFIT, declaramos que la herramienta de IA no sustituyó el trabajo analítico ni la comprensión de los integrantes del equipo:

1. Diseño e implementación del Modelo Clásico (Parte 1): Los integrantes verificaron y validaron la formulación matemática completa implementada en NumPy en `src/model_part1.py` (verosimilitud gaussiana en log-espacio para Naive Bayes, solución cerrada matricial para Regresión Ridge L2 y actualización recursiva de creencias para el Filtro de Markov HMM), así como el diseño del esquema de validación temporal 75%/25% frente a las líneas base de Persistencia y Clase Mayoritaria.
2. Pruebas, depuración y ajuste de interfaz: Los integrantes ejecutaron localmente el sistema, identificaron y corrigieron errores de filtrado por expresiones regulares, ajustaron el lenguaje de salida del agente para hacerlo comprensible al ciudadano del Valle de Aburrá y verificaron manualmente las 12 preguntas de prueba del benchmark.
3. Ética y responsabilidad: Se incluyeron advertencias explícitas en toda la interfaz y en los documentos normativos aclarando que el sistema tiene fines exclusivamente académicos e informativos y no constituye consejo médico, clínico ni legal.

Juan Camilo Gómez Jiménez
Estudiante de Ingeniería — Universidad EAFIT

Pablo Arango
Estudiante de Ingeniería — Universidad EAFIT

Medellín, Colombia — Noviembre de 2026 | Repositorio Oficial: https://github.com/jcgomezj/si3003-aire-agente